



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**INSTITUTO POLITÉCNICO
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE
COMPUTAÇÃO**



Kauan Peçanha Lira

**Métodos Numéricos para Equações Diferenciais II
Trabalho 1**

**Nova Friburgo
2026**

Kauan Peçanha Lira

Métodos Numéricos para Equações Diferenciais II
Trabalho 1

Trabalho apresentado à disciplina de Métodos Numéricos para Equações Diferenciais II, do curso de Engenharia de Computação do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Matrícula: 202110048911.

SUMÁRIO

1	Lista 1 – Questão 1	2
1.1	Enunciado	2
1.2	Solução	3
1.2.1	Discretização dos nós internos	3
1.2.2	Condição de convecção	4
1.2.3	Processo iterativo	5
1.2.4	Mapa de calor	5
2	Lista 2 – Questão 1	7
2.1	Enunciado	7
2.2	Item 1	7
2.3	Item 2	7
2.4	Item 3	8
3	Lista 3 – Questão 1	9
3.1	Enunciado	9
3.2	Solução	9
3.2.1	Implementação da solução	11
3.2.2	Perfis da solução	11
3.2.3	Representação tridimensional	12
3.2.4	Análise física	13
4	Lista 3 – Questão 2	15
4.1	Enunciado	15
4.2	Solução	15
4.2.1	Caso particular: velocidade constante	17
4.2.2	Exemplo utilizado na representação gráfica	17
4.2.3	Implementação da solução	18
4.2.4	Perfis da solução	19
4.2.5	Mapa das características	20
4.2.6	Representação tridimensional	21
4.2.7	Análise física	22
5	Lista ? – Questão ?	25
5.1	Enunciado	25
5.2	Solução	25
5.2.1	Curvas características	25
5.2.2	Verificação do caminho de choque	26
5.2.3	Visualização gráfica da solução	26
	REFERÊNCIAS	28

1 LISTA 1 – QUESTÃO 1

1.1 Enunciado

Seja uma placa metálica que foi submetida ao aquecimento uniforme e encontra-se no regime estacionário. A influência da espessura na propagação térmica foi considerada nula, por ser diminuta em comparação com as outras dimensões.

Realize a discretização da malha de cálculo utilizando o princípio do Método das diferenças finitas para as seguintes situações.

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

$$H = L = 0,1 \text{ m}$$

$$T_{\infty} = 10^\circ \text{C}$$

$$K = 150 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$$

$$h = 450 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

$$\text{Erro} = 1\%$$

$$N_x = N_y = 10$$

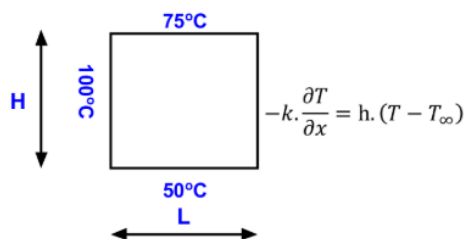


Figura 1 – Configuração da placa metálica

Fonte: slides do professor.

1.2 Solução

Em regime estacionário e sem geração interna de calor, a temperatura na placa é regida pela equação de Laplace:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0.$$

Adota-se uma malha uniforme com $N_x = N_y = 10$ nós. Os espaçamentos são:

$$\Delta x = \frac{L}{N_x - 1}, \quad \Delta y = \frac{H}{N_y - 1}.$$

Para $L = H = 0,1$ m:

$$\Delta x = \Delta y = \frac{0,1}{9} \approx 0,0111 \text{ m}.$$

As temperaturas são armazenadas em uma matriz 10×10 :

```
1 T = np.zeros((n, n))
```

As condições de contorno são:

- parede esquerda: $T = 100^\circ\text{C}$;
- parede superior: $T = 75^\circ\text{C}$;
- parede inferior: $T = 50^\circ\text{C}$;
- parede direita: condição de convecção com o meio externo.

No código, elas são definidas por:

```
1 T[n - 1, :] = 50
2 T[:, 0] = 100
3 T[0, :] = 75
4 T[0, 0] = 100
```

Para iniciar as iterações, atribui-se 60°C aos nós internos:

```
1 T[1:n - 1, 1:n - 1] = 60
```

Esse valor serve apenas como estimativa inicial.

1.2.1 Discretização dos nós internos

Nos nós internos, usam-se diferenças centrais para as derivadas de segunda ordem:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \approx \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{\Delta x^2},$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \approx \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{\Delta y^2}.$$

Como $\Delta x = \Delta y$, a substituição na equação de Laplace resulta em:

$$T_{i,j} = \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4}.$$

Assim, cada nó interno recebe a média dos quatro vizinhos:

```

1 T[i, j] = (
2     T[i + 1, j]
3     + T[i - 1, j]
4     + T[i, j + 1]
5     + T[i, j - 1]
6 ) / 4

```

1.2.2 Condição de convecção

Na borda direita, aplica-se a condição convectiva:

$$-K \frac{\partial T}{\partial x} = h(T - T_\infty),$$

com $h = 450 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

A derivada na fronteira é aproximada por uma diferença regressiva:

$$\frac{\partial T}{\partial x} \approx \frac{T_b - T_p}{\Delta x},$$

em que T_b é a temperatura na borda e T_p , a do nó adjacente interno.

Substituindo essa aproximação:

$$-K \frac{T_b - T_p}{\Delta x} = h(T_b - T_\infty).$$

Ao isolar T_b :

$$T_b = \frac{\frac{K}{\Delta x} T_p + h T_\infty}{\frac{K}{\Delta x} + h}.$$

Essa expressão atualiza os nós intermediários da borda direita:

```

1 T[i, j] = (
2     ((K / step) / ((K / step) + h)) * T[i, j - 1]
3     + (h * T_inf) / ((K / step) + h)
4 )

```

A borda permanece acima de $T_\infty = 10^\circ\text{C}$ porque recebe calor do interior da placa e o transfere ao ambiente por convecção.

1.2.3 Processo iterativo

O sistema é resolvido por Gauss–Seidel, usando cada novo valor assim que ele é calculado.

As iterações terminam quando a maior variação entre valores consecutivos fica abaixo da tolerância:

$$|T_{i,j}^{\text{nov}} - T_{i,j}^{\text{anterior}}| \leq 0,01.$$

O erro é calculado por:

```
1 diferenca = abs(T[i, j] - T_old)
2
3 if diferenca > erro_max:
4     erro_max = diferenca
```

Embora o enunciado indique erro de 1%, o código adota tolerância absoluta de 0,01 °C.

Ao fim de cada iteração, as temperaturas prescritas são restabelecidas.

1.2.4 Mapa de calor

Após a convergência, a matriz é exibida em um mapa de calor:

```
1 plt.imshow(
2     T,
3     origin="upper",
4     extent=[0, L, 0, H]
5 )
6
7 plt.colorbar(label="Temperatura (°C)")
8 plt.title("Mapa de Calor da Placa")
9 plt.xlabel("x (m)")
10 plt.ylabel("y (m)")
11 plt.savefig(
12     "figures/mapa_calor.png",
13     dpi=300,
14     bbox_inches="tight"
15 )
```

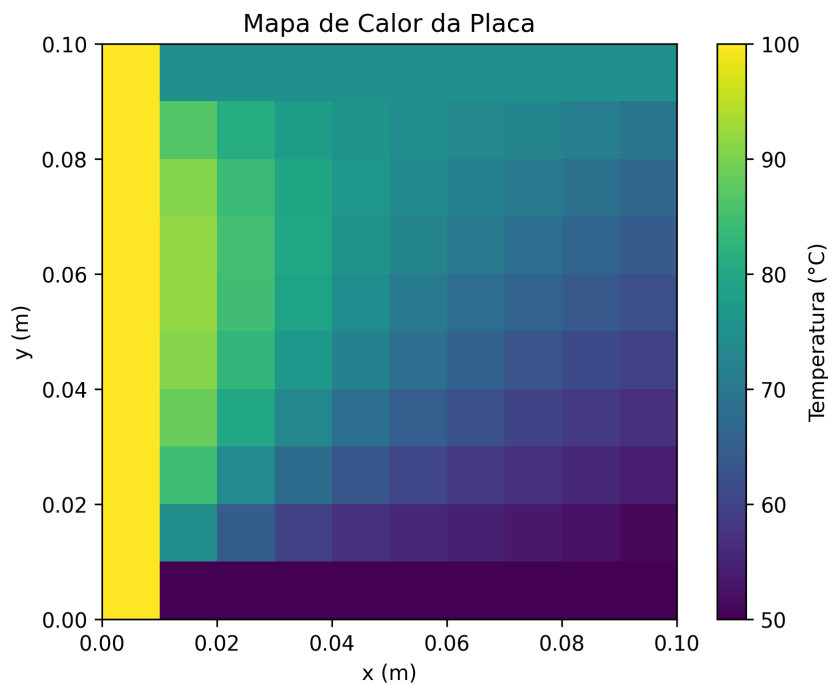


Figura 2 – Mapa de calor da distribuição de temperatura na placa

Fonte: elaborado pelo autor.

Na Figura 2, as maiores temperaturas aparecem perto da borda esquerda, mantida a 100 °C, e as menores, junto à borda inferior, a 50 °C. A partir da borda superior, fixada em 75 °C, a temperatura cai em direção à direita devido à convecção com o ambiente a 10 °C.

A condução produz uma transição contínua entre as fronteiras, com gradientes mais intensos nos cantos que unem temperaturas distintas. Como a malha tem apenas 10×10 nós, as faixas de cor ficam marcadas; uma malha mais fina forneceria um campo mais suave e preciso.

2 LISTA 2 – QUESTÃO 1

2.1 Enunciado

Considere a equação escalar de conservação sem fonte:

$$u_t + f(u)_x = 0,$$

com

$$f(u) = \frac{1}{2}u^2.$$

1. Interprete fisicamente o termo $f(u)$
2. Escreva a forma integral da equação em um intervalo fixo $I = [\alpha, \beta]$
3. Suponha $u(x, 0) = u_0$. Verifique se a função constante $u(x, t) \equiv u_0$ satisfaz a equação e a condição inicial.

2.2 Item 1

A função $f(u)$ é o **fluxo** de u : ela mede a taxa de passagem dessa quantidade por uma posição do domínio.

Neste caso,

$$f(u) = \frac{1}{2}u^2,$$

portanto, sua dependência em relação a u é não linear.

2.3 Item 2

No intervalo fixo

$$I = [\alpha, \beta].$$

A integração da equação fornece

$$\int_{\alpha}^{\beta} u_t(x, t) dx + \int_{\alpha}^{\beta} f(u(x, t))_x dx = 0.$$

Como α e β são fixos, aplica-se a regra de Leibniz:

$$\int_{\alpha}^{\beta} u_t(x, t) dx = \frac{d}{dt} \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx.$$

Pelo Teorema Fundamental do Cálculo,

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(u(x, t))_x dx = f(u(\beta, t)) - f(u(\alpha, t)).$$

Desse modo,

$$\frac{d}{dt} \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx + f(u(\beta, t)) - f(u(\alpha, t)) = 0.$$

A forma integral é, portanto,

$$\frac{d}{dt} \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx = f(u(\alpha, t)) - f(u(\beta, t)).$$

Como

$$f(u) = \frac{1}{2}u^2,$$

resulta em

$$\frac{d}{dt} \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx = \frac{1}{2}u(\alpha, t)^2 - \frac{1}{2}u(\beta, t)^2.$$

Logo, a variação da quantidade total no intervalo é dada pelo fluxo de entrada em $x = \alpha$ menos o de saída em $x = \beta$.

2.4 Item 3

A condição inicial é

$$u(x, 0) = u_0,$$

com u_0 constante.

Toma-se

$$u(x, t) = u_0.$$

Como a função não varia em x nem em t ,

$$u_t(x, t) = 0$$

e

$$f(u(x, t)) = f(u_0) = \frac{1}{2}u_0^2.$$

e, como $f(u_0)$ também não varia em x ,

$$f(u(x, t))_x = 0.$$

Assim,

$$u_t + f(u)_x = 0 + 0 = 0.$$

Para $t = 0$,

$$u(x, 0) = u_0,$$

o que também satisfaz a condição inicial.

Conclui-se que

$$u(x, t) = u_0$$

é a solução constante do problema.

3 LISTA 3 – QUESTÃO 1

3.1 Enunciado

Considere a seguinte equação diferencial parcial hiperbólica não homogênea:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + 3\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

sujeita à condição inicial

$$u(x, 0) = x^2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Pede-se:

1. apresentar a solução da EDP hiperbólica não homogênea;
2. representar graficamente as ondas formadas para diferentes valores de t ;
3. realizar a análise física das ondas obtidas.

3.2 Solução

A equação tem a forma

$$u_t + au_x = f,$$

com velocidade de transporte constante

$$a = 3,$$

e fonte

$$f = 1.$$

Pelo método das características, considera-se uma curva $x = x(t)$. Nela, a regra da cadeia fornece

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + \frac{dx}{dt}u_x.$$

Para coincidir com a EDP, define-se

$$\frac{dx}{dt} = 3.$$

Se a característica parte de x_0 em $t = 0$, a integração resulta em

$$x(t) = x_0 + 3t.$$

Logo,

$$x_0 = x - 3t.$$

Ao longo de cada característica, resta a EDO

$$\frac{du}{dt} = 1.$$

Sua integração dá

$$u = t + C.$$

A condição inicial determina C :

$$u(x_0, 0) = x_0^2,$$

assim,

$$C = x_0^2.$$

Em cada característica,

$$u(x, t) = x_0^2 + t.$$

Substituindo $x_0 = x - 3t$, obtém-se:

$$\boxed{u(x, t) = (x - 3t)^2 + t}.$$

A condição inicial é satisfeita, pois

$$u(x, 0) = (x - 3 \cdot 0)^2 + 0 = x^2.$$

Para verificar a EDP, calculam-se

$$u_t = -6(x - 3t) + 1$$

e

$$u_x = 2(x - 3t).$$

Logo,

$$u_t + 3u_x = -6(x - 3t) + 1 + 6(x - 3t) = 1.$$

Portanto, a expressão satisfaz a EDP e a condição inicial.

3.2.1 Implementação da solução

No código, a solução é definida por

```
1 def u(x, t):
2     return (x - 3 * t) ** 2 + t
```

O intervalo espacial $[-10, 20]$ é dividido em mil pontos:

```
1 x = np.linspace(-10, 20, 1000)
```

Consideram-se os instantes

$$t = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Para cada um deles, calcula-se e representa-se $u(x, t)$:

```
1 tempos = [0, 1, 2, 3, 4]
2
3 for t in tempos:
4     plt.plot(x, u(x, t), label=f"t = {t}")
```

3.2.2 Perfis da solução

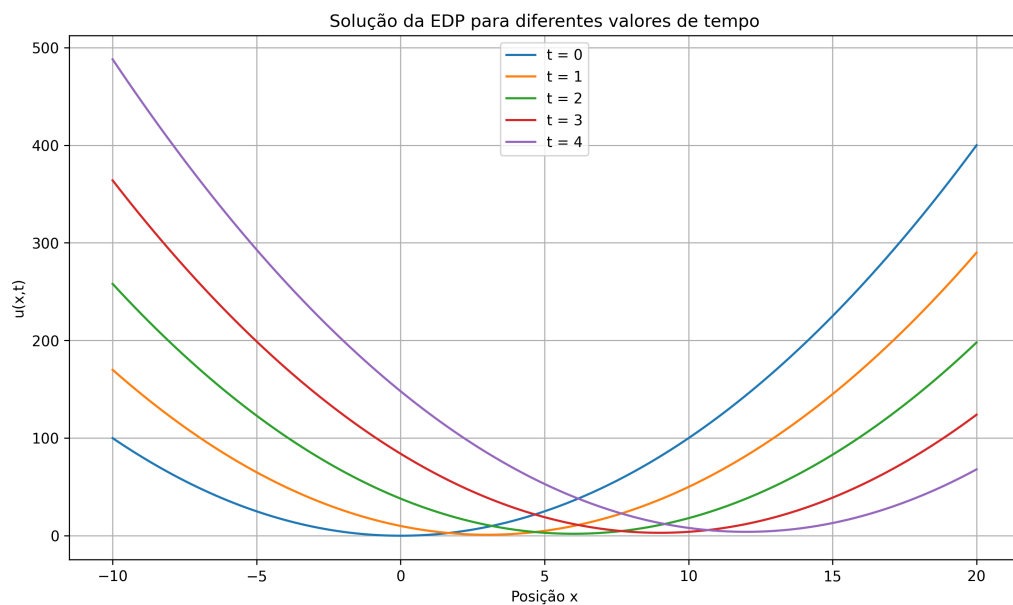


Figura 3 – Solução da EDP para diferentes valores de tempo

Fonte: elaborado pelo autor.

Na Figura 3, cada instante corresponde a uma parábola:

$$u(x, t) = (x - 3t)^2 + t.$$

O vértice ocorre quando

$$x - 3t = 0.$$

Sua posição e seu valor mínimo são, respectivamente,

$$x_v = 3t$$

e

$$u_v = t.$$

A tabela resume o deslocamento do vértice:

Tabela 1 – Posição e valor do vértice em diferentes instantes

t	$x_v = 3t$	$u_v = t$
0	0	0
1	3	1
2	6	2
3	9	3
4	12	4

3.2.3 Representação tridimensional

Para a visualização tridimensional, constrói-se uma malha em x e t :

```
1 x_superficie = np.linspace(-10, 20, 300)
2 t_superficie = np.linspace(0, 5, 200)
3
4 X, T = np.meshgrid(x_superficie, t_superficie)
5 U = u(X, T)
```

A matriz U reúne a solução nos pontos da malha e define a superfície:

```
1 fig = plt.figure(figsize=(11, 7))
2 ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")
3
4 superficie = ax.plot_surface(
5     X,
6     T,
7     U,
8     cmap="viridis"
9 )
```

Superfície da solução $u(x,t) = (x - 3t)^2 + t$

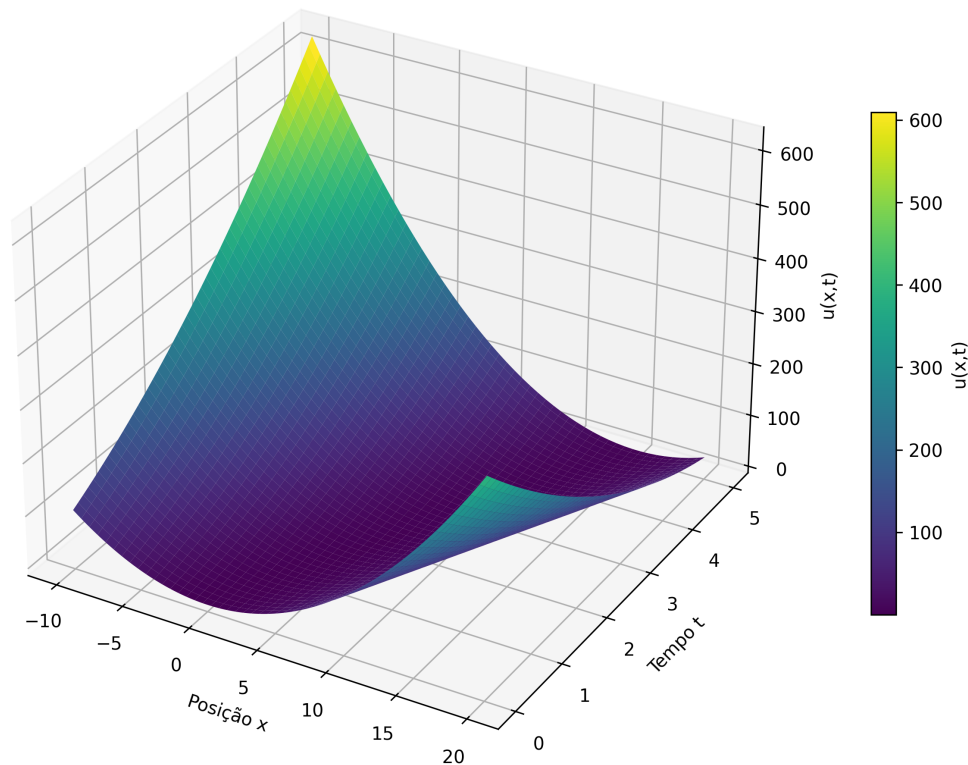


Figura 4 – Representação tridimensional da solução $u(x, t)$

Fonte: elaborado pelo autor.

A Figura 4 reúne a evolução dos perfis: x indica a posição, t o tempo e o eixo vertical o valor de $u(x, t)$.

3.2.4 Análise física

O termo de transporte

$$3u_x$$

desloca o perfil para a direita com velocidade constante 3.

O termo $(x - 3t)^2$ representa o deslocamento horizontal do perfil inicial x^2 . Em um tempo t , cada ponto percorre

$$\Delta x = 3t.$$

A fonte constante 1 acrescenta t à solução. Assim, enquanto se desloca para a direita, a parábola também sobe uniformemente.

A forma e a abertura permanecem iguais porque todas as características têm a mesma velocidade:

$$x = x_0 + 3t.$$

Como essas retas são paralelas, não há cruzamentos, choques ou descontinuidades.

Em síntese, há dois efeitos:

1. deslocamento da parábola para a direita com velocidade 3;
2. elevação uniforme de uma unidade por unidade de tempo.

4 LISTA 3 – QUESTÃO 2

4.1 Enunciado

Considere a seguinte equação diferencial parcial hiperbólica homogênea:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a(x, t) \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

sujeita à condição inicial

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Pede-se:

1. apresentar a solução da EDP hiperbólica homogênea;
2. representar graficamente as ondas formadas para diferentes valores de t ;
3. realizar a análise física das ondas obtidas.

4.2 Solução

A equação considerada possui a forma

$$u_t + a(x, t)u_x = 0.$$

O coeficiente $a(x, t)$ representa a velocidade de transporte da informação. Diferentemente do caso em que a velocidade é constante, ela pode depender da posição x e do tempo t .

Pelo método das características, considera-se uma curva

$$x = X(t; x_0),$$

que parte do ponto x_0 no instante inicial:

$$X(0; x_0) = x_0.$$

Ao longo dessa curva, a regra da cadeia fornece

$$\frac{d}{dt}u(X(t; x_0), t) = u_t(X(t; x_0), t) + \frac{dX}{dt}u_x(X(t; x_0), t).$$

Para que essa expressão coincida com a EDP, define-se a equação característica

$$\frac{dX}{dt} = a(X(t; x_0), t).$$

Dessa maneira,

$$\frac{d}{dt}u(X(t; x_0), t) = u_t + a(x, t)u_x.$$

Como a equação é homogênea,

$$u_t + a(x, t)u_x = 0,$$

obtem-se

$$\frac{d}{dt}u(X(t; x_0), t) = 0.$$

Portanto, a solução permanece constante ao longo de cada curva característica:

$$u(X(t; x_0), t) = u(X(0; x_0), 0).$$

Como

$$X(0; x_0) = x_0$$

e a condição inicial é

$$u(x_0, 0) = u_0(x_0),$$

segue que

$$u(X(t; x_0), t) = u_0(x_0).$$

Para determinar a solução em um ponto (x, t) , deve-se encontrar o ponto inicial x_0 da característica que passa por esse ponto.

Se a relação

$$x = X(t; x_0)$$

puder ser invertida em relação a x_0 , escreve-se

$$x_0 = X^{-1}(x, t).$$

Assim, a solução geral é

$$\boxed{u(x, t) = u_0(X^{-1}(x, t))}.$$

Essa expressão mostra que o valor de u em (x, t) é determinado pelo valor inicial localizado no ponto de origem da característica.

4.2.1 Caso particular: velocidade constante

Como o enunciado não fornece uma expressão específica para $a(x, t)$ nem para $u_0(x)$, não é possível produzir um único gráfico numérico para o problema geral.

Para ilustrar graficamente o comportamento da solução, considera-se o caso particular

$$a(x, t) = c,$$

em que c é uma constante.

A equação característica torna-se

$$\frac{dX}{dt} = c.$$

Integrando e utilizando a condição

$$X(0; x_0) = x_0,$$

obtem-se

$$X(t; x_0) = x_0 + ct.$$

Logo,

$$x = x_0 + ct$$

e, isolando x_0 ,

$$x_0 = x - ct.$$

Como u é constante ao longo das características,

$$u(x, t) = u_0(x_0).$$

Substituindo $x_0 = x - ct$, resulta em

$$\boxed{u(x, t) = u_0(x - ct)}.$$

Portanto, quando a velocidade é constante, a solução corresponde a uma translação do perfil inicial.

4.2.2 Exemplo utilizado na representação gráfica

Para a construção dos gráficos, considera-se

$$c = 2$$

e o perfil inicial

$$u_0(x) = e^{-x^2}.$$

A EDP utilizada no exemplo é, portanto,

$$u_t + 2u_x = 0,$$

com condição inicial

$$u(x, 0) = e^{-x^2}.$$

Aplicando a solução do caso constante,

$$u(x, t) = u_0(x - 2t),$$

obtem-se

$$u(x, t) = e^{-(x-2t)^2}.$$

A condição inicial é satisfeita, pois

$$u(x, 0) = e^{-(x-2\cdot 0)^2} = e^{-x^2}.$$

Para verificar a EDP, calculam-se as derivadas

$$u_t = 4(x - 2t)e^{-(x-2t)^2}$$

e

$$u_x = -2(x - 2t)e^{-(x-2t)^2}.$$

Logo,

$$u_t + 2u_x = 4(x - 2t)e^{-(x-2t)^2} - 4(x - 2t)e^{-(x-2t)^2} = 0.$$

Portanto, a expressão satisfaz a EDP e a condição inicial.

4.2.3 Implementação da solução

No código, o perfil inicial é definido por

```
1 def u0(x):
2     return np.exp(-x**2)
```

A solução é implementada por

```
1 def u(x, t, c=2):
2     return u0(x - c * t)
```

O intervalo espacial $[-10, 15]$ é dividido em mil pontos:

```
1 x = np.linspace(-10, 15, 1000)
```

São considerados os instantes

$$t = 0, \quad 1, \quad 2, \quad 3, \quad 4.$$

Para cada instante, calcula-se e representa-se o perfil da solução:

```
1 tempos = [0, 1, 2, 3, 4]
2
3 for t in tempos:
4     plt.plot(x, u(x, t), label=f"t = {t}")
```

4.2.4 Perfis da solução

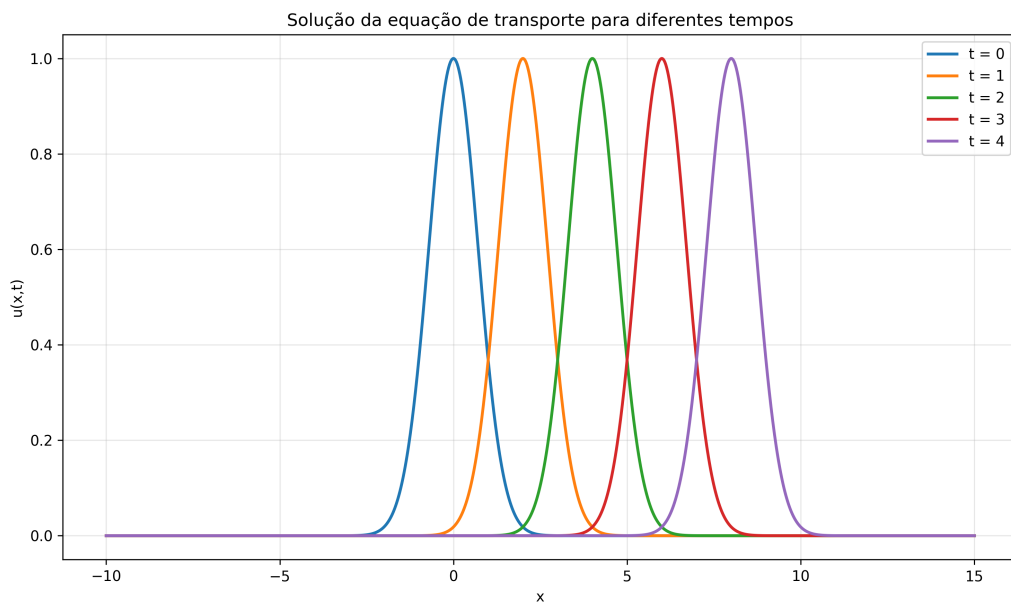


Figura 5 – Solução da equação de transporte para diferentes valores de tempo

Fonte: elaborado pelo autor.

Na Figura 5, cada instante corresponde ao perfil

$$u(x, t) = e^{-(x-2t)^2}.$$

O valor máximo da função ocorre quando

$$x - 2t = 0.$$

Portanto, a posição do máximo é

$$x_m = 2t.$$

O valor máximo permanece igual a

$$u_m = 1.$$

A tabela resume o deslocamento do centro do perfil:

Tabela 2 – Posição e valor máximo do perfil em diferentes instantes

t	$x_m = 2t$	u_m
0	0	1
1	2	1
2	4	1
3	6	1
4	8	1

4.2.5 Mapa das características

No caso de velocidade constante $c = 2$, as curvas características são dadas por

$$x = x_0 + 2t.$$

Essas curvas podem ser representadas no plano formado pela posição x e pelo tempo t .

```
1 x0_valores = np.linspace(-8, 8, 17)
2 t_caracteristicas = np.linspace(0, 5, 300)
3
4 for x0 in x0_valores:
5     x_caracteristica = x0 + 2 * t_caracteristicas
6     plt.plot(
7         x_caracteristica,
8         t_caracteristicas
9     )
```

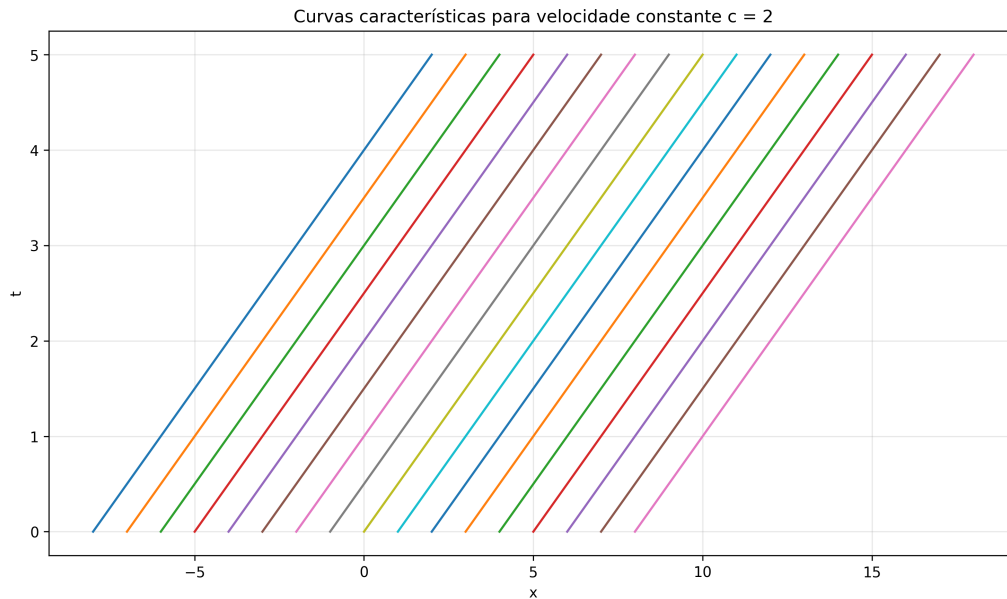


Figura 6 – Curvas características para velocidade constante $c = 2$

Fonte: elaborado pelo autor.

Na Figura 6, as características são retas paralelas porque todas possuem a mesma velocidade.

Um ponto que inicia na posição x_0 segue a trajetória

$$x = x_0 + 2t.$$

Ao longo dessa trajetória, o valor de u permanece constante:

$$u(x_0 + 2t, t) = u_0(x_0).$$

4.2.6 Representação tridimensional

Para visualizar simultaneamente a dependência da solução em relação a x e t , constrói-se uma malha:

```
1 x_superficie = np.linspace(-10, 15, 300)
2 t_superficie = np.linspace(0, 5, 200)
3
4 X, T = np.meshgrid(x_superficie, t_superficie)
5 U = u(X, T)
```

A superfície é construída por

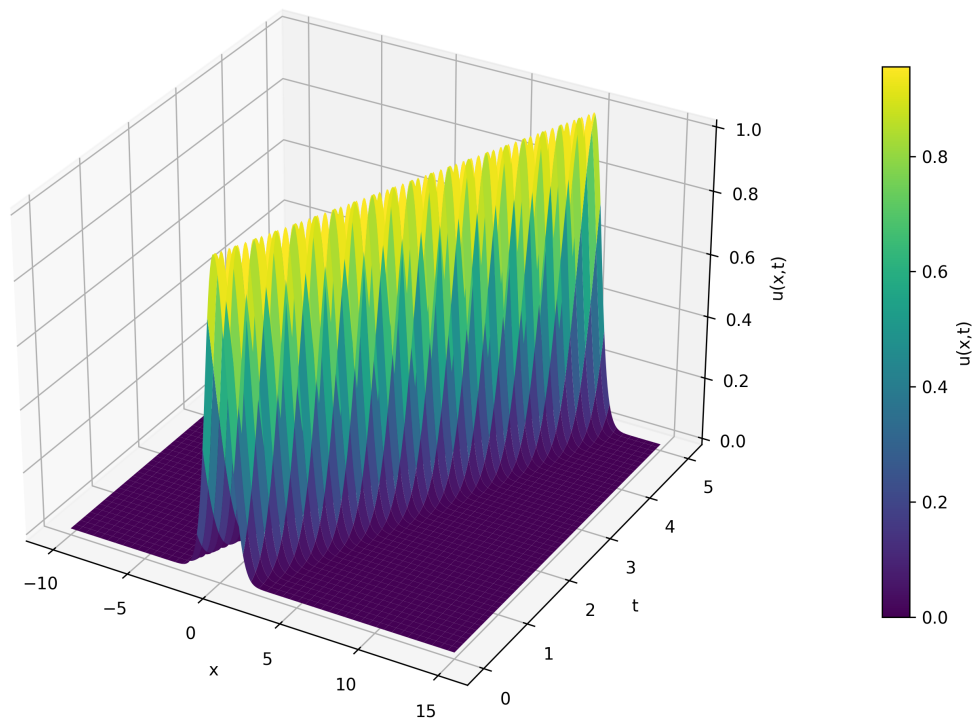
```
1 fig = plt.figure(figsize=(11, 7))
2 ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")
3
4 superficie = ax.plot_surface(
```

```

5     X,
6     T,
7     U,
8     cmap="viridis"
9 )

```

Representação tridimensional da solução

Figura 7 – Representação tridimensional da solução $u(x, t)$

Fonte: elaborado pelo autor.

A Figura 7 reúne a evolução temporal dos perfis. O eixo x indica a posição, o eixo t representa o tempo e o eixo vertical corresponde ao valor de $u(x, t)$.

4.2.7 Análise física

A equação

$$u_t + a(x, t)u_x = 0$$

representa o transporte de uma quantidade sem a presença de fontes, sumidouros ou termos difusivos.

O coeficiente $a(x, t)$ determina a velocidade local de propagação. Como a equação é homogênea, o valor de u não aumenta nem diminui ao longo de uma característica:

$$\frac{du}{dt} = 0.$$

Isso significa que as características transportam os valores do perfil inicial sem modificá-los diretamente.

No caso particular em que

$$a(x, t) = c,$$

a solução é

$$u(x, t) = u_0(x - ct).$$

Nesse caso, o perfil inicial sofre apenas uma translação horizontal.

Quando

$$c > 0,$$

a propagação ocorre da esquerda para a direita.

Quando

$$c < 0,$$

a propagação ocorre da direita para a esquerda.

Para o exemplo considerado,

$$c = 2,$$

o perfil desloca-se para a direita com velocidade constante igual a 2. Após um intervalo de tempo t , o deslocamento é

$$\Delta x = 2t.$$

A amplitude máxima permanece igual a 1, e a largura e a forma do perfil não são alteradas. Isso acontece porque todas as características possuem a mesma velocidade e permanecem paralelas.

Consequentemente, no caso constante:

1. o perfil desloca-se com velocidade constante;
2. a forma da onda permanece inalterada;
3. a amplitude permanece constante;
4. não ocorre dissipação;
5. não ocorre crescimento ou decaimento;

6. não ocorre cruzamento das características;
7. não ocorre formação de choques ou descontinuidades.

No caso geral, em que $a = a(x, t)$, a velocidade pode variar entre diferentes pontos do domínio. Assim, as características podem deixar de ser retas e o perfil pode sofrer compressão ou expansão espacial.

Entretanto, enquanto as características não se cruzarem, a solução continua sendo obtida transportando o dado inicial:

$$u(x, t) = u_0(X^{-1}(x, t))$$

Em síntese, a equação descreve o transporte da informação inicial ao longo das curvas determinadas pela velocidade $a(x, t)$, mantendo constante o valor da solução sobre cada uma dessas trajetórias.

5 LISTA ? – QUESTÃO ?

5.1 Enunciado

Dado o seguinte Problema de Valor Inicial:

$$u_t + uu_x = 0, \quad \forall x > 0,$$

$$u(x, 0) = u_0(x) = -2, \quad \forall x \leq 0,$$

$$u(x, 0) = u_0(x) = 0, \quad \forall x > 0,$$

1. Determinar as curvas características
2. Encontre o caminho do choque
3. Esboce o diagrama no plano (x, t) e a solução $u(x, t)$

5.2 Solução

5.2.1 Curvas características

A equação pode ser escrita na forma de uma lei de conservação:

$$u_t + \left(\frac{u^2}{2} \right)_x = 0,$$

pois

$$f(u) = \frac{u^2}{2} \quad \text{e} \quad f'(u) = u.$$

Ao longo de uma curva característica $x = x(t)$, tem-se

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + x'(t)u_x.$$

Escolhendo $x'(t) = u$, a equação fornece $du/dt = 0$. Portanto, u permanece constante em cada característica e

$$x(t) = x_0 + u_0(x_0)t.$$

Para $x_0 < 0$, o valor transportado é $u = -2$, de modo que

$$\boxed{x(t) = x_0 - 2t, \quad x_0 < 0.}$$

Para $x_0 > 0$, o valor transportado é $u = 0$, logo

$$x(t) = x_0, \quad x_0 > 0.$$

As características à esquerda deslocam-se com velocidade -2 , enquanto as da direita são verticais no plano (x, t) . Assim, elas se afastam da origem, deixando entre $x = -2t$ e $x = 0$ uma região que deve ser preenchida. Esse afastamento é o mecanismo que produz uma onda de rarefação.

5.2.2 Verificação do caminho de choque

Se os dois estados fossem ligados por uma descontinuidade, a condição de Rankine–Hugoniot daria a velocidade

$$s = \frac{f(u_R) - f(u_L)}{u_R - u_L} = \frac{0 - 2}{0 - (-2)} = -1.$$

$$x_s(t) = -t.$$

5.2.3 Visualização gráfica da solução

A solução é autossimilar, ou seja, depende da razão $\xi = x/t$. Dentro do leque, procura-se $u(x, t) = U(\xi)$. Substituindo essa forma na equação, obtém-se

$$(U(\xi) - \xi) U'(\xi) = 0.$$

Na parte não constante da solução, $U'(\xi) \neq 0$, portanto $U(\xi) = \xi$. Ligando os estados $u_L = -2$ e $u_R = 0$, resulta

$$u(x, t) = \begin{cases} -2, & \frac{x}{t} \leq -2, \\ \frac{x}{t}, & -2 < \frac{x}{t} < 0, \\ 0, & \frac{x}{t} \geq 0, \end{cases} \quad t > 0.$$

Equivalentemente, as fronteiras do leque são $x = -2t$ e $x = 0$. Entre elas, a solução cresce linearmente de -2 até 0 . O salto inicial não permanece como choque: ele se abre progressivamente, e a largura da zona de transição é $2t$.

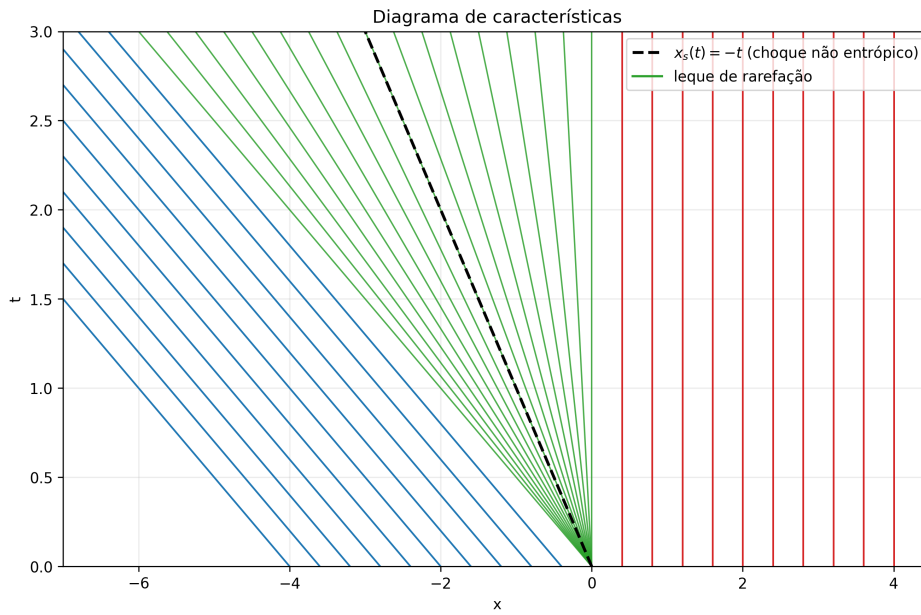


Figura 8 – Diagrama de características e leque de rarefação

Fonte: elaborado pelo autor.

Na Figura 8, as retas verdes que partem da origem preenchem o setor $-2t \leq x \leq 0$. Cada uma delas possui inclinação $x/t = \xi$ e transporta o valor constante $u = \xi$.

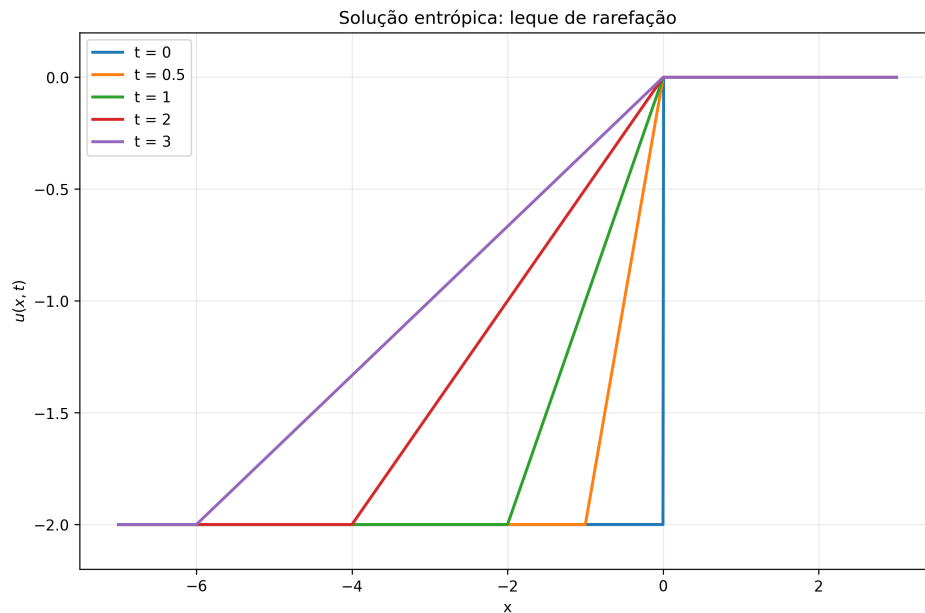


Figura 9 – Perfis da solução entrópica em diferentes instantes

Fonte: elaborado pelo autor.

Como mostra a Figura 9, o estado $u = -2$ permanece à esquerda de $x = -2t$, e o estado $u = 0$ permanece à direita de $x = 0$. O leque se alarga com o tempo sem ultrapassar esses dois valores, caracterizando uma onda de rarefação.

REFERÊNCIAS

LEVEQUE, Randall J. *Numerical Methods for Conservation Laws*. Zürich: Birkhäuser/ETH Zürich, 1990.

CUNHA, Maria Cristina C. *Métodos Numéricos*. Campinas: Editora da UNICAMP, 2000.